中山大学大学生创新训练项目申请书

项目编号	20250217		
项目名称	毫米波雷达融合视觉小目标融合探测技术		
项目负责人	于昊枫	联系电话	13048895888
所在学院	电子与通信工程学院		
学号	23320172	专业班级	通信工程（电子与通信工程学院）
指导教师	胡俊		
E-mail	yuhf23@mail2.sysu.edu.cn		
申请日期	2024 年 12 月 23 日		
项目期限	一年期		

中山大学 教务部

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">毫米波雷达融合视觉小目标融合探测技术</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="8">学科一级类： 工学　　学科二级类： 电子信息类</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="8">■ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣
□ B、来源于教师科研项目选题
□ C、学生承担社会、企业委托项目选题
□ D、学科竞赛（未申请立项大创项目）
□ E、参加教师科研项目（未申请立项大创项目）</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td>24000.00 元</td><td>项目期限</td><td>一年期</td><td colspan="2">拟申报项目级别</td><td colspan="3">校级</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>于昊枫</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉族</td><td>出生年月</td><td colspan="2">年　月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>23320172</td><td>联系电话</td><td colspan="6">手机： 13048895888</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>胡俊</td><td>联系电话</td><td colspan="6">手机： 18684778644</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="7">ZYNQ-7020 开发平台具有高度集成、高性能的特点和广泛的应用场景。毫米波雷达具有体积小、重量轻的特点，这使得它非常适合便携式应用，同时还具有低功耗、探测距离远、数据刷新率高、环境适应性强的优点。毫米波雷达和目标识别技术的结合，为便携式设备提供了强大的探测和跟踪能力，使其在多种应用场景中展现出广泛的应用前景。 结合雷达探测技术和深度学习目标识别技术的无人机项目，在低空经济的多个领域展现出广泛的应用前景。这些技术不仅提高了作业效率，也为安全管理提供了有力支持，是推动低空经济发展的关键技术之一。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="7">参加了《基于 SiamRPN++的单体鸟类位置追踪》的创新训练项目</td></tr>
</table>

指导教师承担科研课题情况	无					
指导教师对本项目的支持情况	指导教师提供必要的理论指导和相应的材料					
项目组主要成员	姓名	学号	学院	专业班级	联系电话	项目分工
	于昊枫	23320172	电子与通信工程学院	通信工程（电子与通信工程学院）	13048895888	硬件设计、软件开发
	孙元浩	24307153	电子与通信工程学院	电子信息工程	18237163418	硬件设计、软件开发
	赵南生	23308262	电子与通信工程学院	通信工程（电子与通信工程学院）	18926076951	硬件设计、软件开发
指导教师	姓名	工号	学院/单位	职称	联系电话	电子邮件
	胡俊	190157	电子与通信工程学院	副教授	18684778644	hujun25@mail.sysu.edu.cn

二、 立项依据（可加页）

1.研究目的

本项目旨在开发一套便携式的低空无人机探测系统，通过融合毫米波雷达与视觉目标识别技术，实现对低空无人机的高效、精准检测与识别。系统设计注重轻量化与便携性，适用于城市管理、农业植保、空中交通、应急救援及安防监控等多种低空经济应用

场景，提升无人机监测的稳定性和响应速度，保障公共安全和财产安全。

2.研究内容

系统设计与组成：包括 RKB1201T 毫米波雷达前端板、OV5640 彩色摄像头、Xilinx ZYNQ 7020 核心板、团队设计的系统底板及 PC 上位机的集成。

硬件选型与集成：选择适合的雷达与摄像头模块，设计并实现雷达控制与回波信号采集底板，完成整体系统的硬件集成与布线。

软件开发：编写 PS 端代码实现数据通过千兆以太网传输至 PC 端，开发上位机软件进行数据接收、存储、实时显示与处理，并部署 YOLOv5 目标识别算法实现无人机的实时识别与标注。

多传感器融合：结合毫米波雷达与视觉摄像头的数据，利用深度学习算法提升无人机检测的准确性和鲁棒性。

系统集成与优化：将硬件与软件模块进行集成，优化系统的整体性能，确保在各种复杂环境下的稳定运行。

3.国、内外研究现状和发展动态

国际研究现状：全球主要经济体高度重视低空经济的发展，相关无人机检测技术不断进步，特别是在多传感器融合与深度学习算法应用方面取得显著成果。毫米波雷达与视觉识别的结合成为提升无人机检测能力的重要方向。

国内研究现状：中国在低空飞行器及民用无人机技术领域具备显著的产业基础和技术优势，已成为全球民用无人机专利技术的第一大来源国。现有的无人机检测技术主要依赖雷达、无线电频谱监测和光学摄像头，但在城市复杂环境中存在探测距离有限、覆盖角度狭窄及环境适应性不足等问题。

发展动态：随着国家政策的大力支持和技术的持续进步，低空经济市场规模迅速扩大。多传感器融合技术、人工智能算法的应用以及毫米波雷达的进一步优化成为当前研

究的热点，推动无人机检测技术向更高精度、更大范围和更强适应性方向发展。

4.创新点与项目特色

多传感器融合：创新性地将毫米波雷达与视觉摄像头相结合，充分发挥两者的互补优势，提升无人机检测的准确性和稳定性。

便携式设计：系统整体设计轻便，集成于头盔上，便于使用者携带和操作，适应多种应用场景。

实时识别与标注：采用 YOLOv5 深度学习算法，实现无人机的实时目标识别与标注，提供直观的视觉反馈。

高稳定性：毫米波雷达具备良好的环境适应性，能够在恶劣天气条件下稳定工作，确保系统全天候、全时段的监测能力。

模块化设计：系统模块化设计使其在无需无人机探测的场景下可拆卸，减轻使用者负担，提升系统的灵活性和适用性。

5.技术路线、拟解决的问题及预期成果

技术路线：

硬件设计与集成：选择适合的毫米波雷达与摄像头模块，设计雷达控制与回波信号采集底板，完成系统硬件的集成与测试。

软件开发：编写 PS 端程序实现数据传输，开发上位机软件进行数据接收、存储与实时显示，部署 YOLOv5 算法实现无人机的实时识别与标注。

系统集成与优化：将硬件与软件模块进行集成，优化系统性能，确保在各种复杂环境下的稳定运行。

测试与验证：在实际应用场景中进行系统测试，验证其检测准确性、响应速度及稳定性，进行必要的优化调整。

拟解决的问题：

提升无人机检测的准确性和稳定性，尤其在复杂城市环境和恶劣天气条件下。

扩展雷达的探测距离和覆盖角度，减少盲区，提高系统的整体监测能力。

实现系统的轻量化与便携性，方便在多种应用场景中的部署与使用。

优化多传感器数据融合与处理算法，提升实时识别与响应的效率。

预期成果：

开发出一套集成毫米波雷达与视觉目标识别的便携式低空无人机探测系统，具备高精度、实时性和稳定性的特点。

实现系统在城市管理、农业植保、空中交通、应急救援及安防监控等多种低空经济应用场景中的有效应用。

提供系统的技术文档、设计方案及测试报告，为后续的产品化和市场推广奠定基础。

6.项目研究进度安排

项目实施计划

第 1 个月：方案设计阶段

1. 确定项目整体框架和技术路线。
2. 完成系统硬件与软件模块的详细设计方案，包括雷达模块、摄像头模块及集成方式。
3. 确定选用关键元器件，整理采购清单。
4. 完成初步系统原理图设计与仿真验证。

第 2-3 个月：硬件设计和加工阶段

1. 完成硬件电路原理图和 PCB 设计。
2. 确定雷达模块和图像采集模块的接口与通信协议设计。
3. 加工和组装硬件系统，包括核心控制板、电源模块及接口板。
4. 完成初步硬件电路测试，确保电气性能符合要求。

第 4-5 个月：硬件系统调试测试阶段

1. 调试雷达前端及信号处理模块，验证硬件通信和传输功能。
2. 集成摄像头模块，进行图像数据采集和基本处理测试。
3. 完成雷达与摄像头同步运行及初步数据融合测试。
4. 硬件与软件接口联调，确保模块协同工作。
5. 修正硬件设计缺陷，优化电路和机械结构。

第 6-8 个月：软件功能开发和优化阶段

1. 开发雷达数据分析和信号处理软件模块。
2. 部署 YOLOv5 模型，完成图像识别算法集成与调试。
3. 优化实时处理性能，提升目标检测与识别效率。
4. 编写数据存储和可视化界面程序，支持用户交互。
5. 结合硬件测试反馈优化软件功能，提高稳定性和兼容性。

第 9-11 个月：外场测试和系统进一步优化阶段

1. 在实际环境中进行外场测试，验证系统探测距离、稳定性和适应性。
2. 测试全天候环境下设备运行情况，包括雨雪、强光等复杂条件。
3. 收集测试数据，分析性能瓶颈并进行针对性优化。
4. 完成系统集成优化，提高硬件和软件联动能力。
5. 制定产品应用指导文档，确保用户友好性。

第 12 个月：结项报告与答辩准备阶段

1. 汇总阶段性成果与测试数据，撰写项目结题报告。
2. 完成技术文档与产品说明书整理，准备专利申请材料。
3. 准备项目展示内容，进行答辩演示与实物演示测试。
4. 提交结题报告，完成结项答辩。

7. 已有基础

（1）与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

硬件设计经验：团队已成功设计并制作了搭载 ZYNQ 7020 芯片、ADS7583 芯片的雷达控制与回波信号采集底板，完成了相关 PCB 设计与布线。

雷达模块应用：购买并使用了 RKB1201T 毫米波雷达前端板，掌握了毫米波雷达的基本操作与数据采集方法。

图像处理与识别：在上位机端部署了 YOLOv5 神经网络模型，能够实现实时的无人机目标识别与标注，具备一定的图像处理与深度学习应用基础。

软件开发能力：具备使用 C++与 QT 进行上位机软件开发的经验，能够实现数据的实时接收、存储与显示。

（2）已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已具备的条件：

完成了毫米波雷达与摄像头模块的选型与初步集成。

设计并制作了雷达控制与信号采集底板，完成 PCB 实物成品。

开发了基本的数据传输与上位机显示软件，初步实现了无人机的实时识别功能。

尚缺少的条件：

扩展毫米波雷达的探测距离至 100 米以上，以满足更大范围的监测需求。

扩大雷达的覆盖角度，减少系统的盲区，提升整体监测覆盖能力。

完善系统的稳定性与抗干扰能力，确保在各种复杂环境下的可靠运行。

解决方法：

增加雷达数量与协同工作：通过部署多个 24GHz 雷达，实现分布式协同工作，扩大整体覆盖范围，提升探测距离和角度。

采用更高频率的雷达：考虑使用 77GHz 或更高频率的毫米波雷达，以提升分辨率和探测距离。

优化天线设计：采用相控阵天线或可调角度天线结构，提高雷达的发射功率和接收灵敏度，增强覆盖能力。

增强算法处理能力：利用先进的信号处理算法和机器学习技术，提升雷达数据解析的精度，减少误报和漏报。

多传感器融合技术：结合其他传感器（如激光雷达、红外成像等），通过数据融合优化，提升系统的整体检测能力和适应性。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	24000.00	无	20000.00	4000.00
1. 业务费	4000.00	无	0.00	4000.00
（1）计算、分析、测试费	0.00	无	0.00	0.00
（2）能源动力费	0.00	无	0.00	0.00
（3）会议、差旅费	4000.00	无	0.00	4000.00
（4）文献检索费	0.00	无	0.00	0.00
（5）论文出版费	0.00	无	0.00	0.00
2. 仪器设备购置费	0.00	无	0.00	0.00
3. 实验装置试制费	0.00	无	0.00	0.00
4. 材料费	20000.00	无	20000.00	0.00
学校拨款				
财政拨款				

四、 指导教师意见

导师：胡俊

2024 年 12 月 24 日

五、 院系推荐意见

盖 章：蓝锡江

2025 年 1 月 14 日